

Storage de archivos — setup para escala (object storage)

Decisión: object storage S3-compatible (no disco local). Recomendado **Cloudflare R2**

por costo de egress cero (servir imágenes a miles de clubes no genera factura de tráfico)

y CDN global incluido. El código es agnóstico: sirve R2 o S3 cambiando solo env vars.

Estado del código (ya hecho)

- Gema `aws-sdk-s3` agregada.
- `config/storage.yml` : servicios `amazon` (privado, URLs firmadas que expiran — para documentos clínicos/pacientes) y `amazon_public` (para assets públicos vía CDN).

- `production.rb` : `config.active_storage.service` se controla con `ACTIVE_STORAGE_SERVICE` (default `local` , así el deploy no se rompe hasta cargar credenciales).

Provisión paso a paso — Cloudflare R2 (recomendado)

Tiempo: ~15 minutos. Necesitás una tarjeta (R2 la pide aunque uses el tier gratis).

Paso 1 — Crear cuenta Cloudflare

- Entrá a <https://dash.cloudflare.com/sign-up> y registrate con tu email (gratis).
- Verificá el email y logueate. Vas a caer en el dashboard principal.

Paso 2 — Activar R2

- En el menú lateral izquierdo, buscá **R2 Object Storage** (o "R2").
- La primera vez te pide **suscribirte a R2**: te va a pedir agregar un ****método de pago**

(tarjeta)**. Es obligatorio aunque el tier gratis alcanza de sobra al principio

(10 GB de almacenamiento gratis por mes y, lo más importante, **egress siempre gratis**).

- Confirmá la suscripción.

Paso 3 — Crear el bucket

- Dentro de R2, clic en **Create bucket**.
- Nombre: `cultivo-prod` (o el que prefieras, anotalo).
- **Location**: dejá "Automatic" (o elegí la región más cercana si te deja).
- Dejalo **privado** (es el default — NO marques acceso público).
- Create bucket.

Paso 4 — Obtener el Account ID / endpoint

- En la página principal de R2, a la derecha vas a ver tu **Account ID** (una cadena larga de letras y números). Copialo.

- Tu endpoint S3 es: `https://<ACCOUNT_ID>.r2.cloudflarestorage.com`

(reemplazá `<ACCOUNT_ID>` por el valor del punto anterior).

Paso 5 — Crear el API Token (las credenciales)

- En R2, clic en **Manage R2 API Tokens** (arriba a la derecha) → **Create API token**.
- Nombre: `cultivo-render`.
- Permisos: **Object Read & Write**.
- Scope: podés limitarlo al bucket `cultivo-prod` (recomendado) o dejarlo a todos.
- Create. **IMPORTANTE**: te muestra **una sola vez** dos valores — copialos ya:
- **Access Key ID**
- **Secret Access Key**

(Si los perdés, no se recuperan: hay que crear un token nuevo.)

Paso 6 — Cargar las variables en Render

En el dashboard de Render → tu servicio **backend** → pestaña **Environment** → agregó:

```
ACTIVE_STORAGE_SERVICE = amazon
S3_BUCKET               = cultivo-prod
S3_REGION               = auto
S3_ENDPOINT              = https://<ACCOUNT_ID>.r2.cloudflarestorage.com
S3_ACCESS_KEY_ID         = <Access Key ID del Paso 5>
S3_SECRET_ACCESS_KEY     = <Secret Access Key del Paso 5>
```

Guardá → Render hace redeploy solo.

Paso 7 — Probar

- Entrá a la app como admin → Configuración del club → subí un logo.
- Forzá un redeploy en Render (o esperá al próximo).
- Recargá la app: el logo **debe seguir ahí**. Si persiste, quedó funcionando.

Costos: el tier gratis cubre 10 GB de almacenamiento y el egress (servir los archivos)

*es **siempre gratis** en R2. Recién pagás almacenamiento por encima de 10 GB (~USD 0,015*

por GB/mes). Para arrancar es prácticamente gratis.

Alternativa — AWS S3

Mismos pasos conceptuales pero en la consola de AWS (crear bucket S3 + usuario IAM con política de acceso al bucket + access keys). En las env vars: **omitir** `S3_ENDPOINT` y usar `S3_REGION = sa-east-1` (San Pablo). Ojo: en S3 el egress **se paga**, por eso recomiendo R2.

Roadmap a escala (preparado, se activa cuando haga falta — no es urgente)

- **CDN para assets públicos:** dominio propio (ej. `cdn.tuclub.com`) apuntando al bucket público de R2; rutear logos y web pública al servicio `amazon_public` (`has_one_attached :logo, service: :amazon_public`). Servido y cacheado en el edge, sin pasar por Rails.
- **Direct uploads:** con 1000 clubes, que los archivos suban directo del navegador al bucket (no a través del backend) para no saturar Rails. ActiveStorage ya lo soporta (`direct_upload: true` + CORS del bucket).
- **Variantes de imagen:** `image_processing` + libvips en el Dockerfile para servir miniaturas (avatares/logos redimensionados) en vez de full-res.
- **Migración de archivos existentes:** si algún día se cambia de proveedor, ActiveStorage permite mirror service para copiar sin downtime.

Importante

- Los archivos subidos **antes** de configurar R2 ya se perdieron (disco efímero de Render). Logo y demás hay que volver a subirlos una vez configurado.
- El bucket `amazon` es **privado**: los documentos de pacientes se sirven con URLs firmadas que expiran. Nunca exponer ese bucket públicamente.